Графики

График линейной ф-ии:

$y = kx + b$
k – ∠ наклона
b – сдвиг

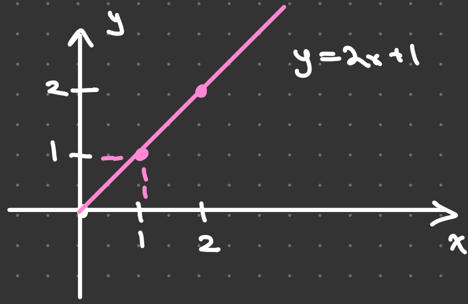
① $y = kx$ — прямая пропорциональность
$k \neq 0$
её график проходит через начало координат

x	0	1
y	1	2

$y = 2x + 1$

1) $y = 2 \cdot 0 + 1 = 1$

2) $y = 2 \cdot 1 + 1 = 2$



прям. пропорц

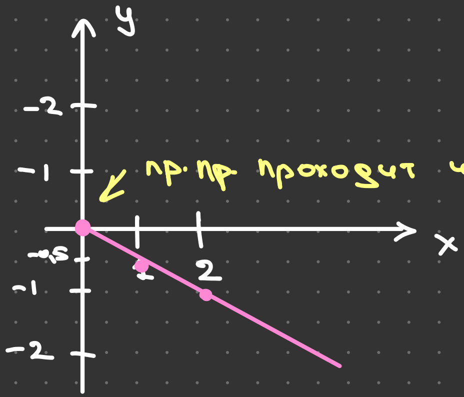
$y = -\frac{x}{2}$ $a \neq 0$ $(2 \neq 0)$

1) $y = -\frac{1}{2} = -0{,}5$

1) $y = -\frac{0}{2} = 0$

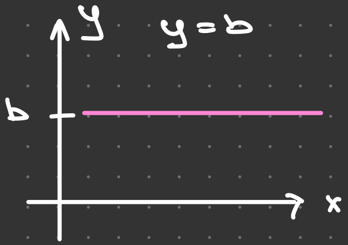
3) $y = -\frac{2}{2} = -1$

x	0	1	2
y	0	-0,5	-1



пр. пр. проходит через начало координат

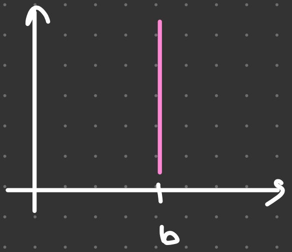
② $y = b$ — прямая, параллельная x
то есть это просто константа



⑤ $x = b$ — прямая, параллельная y

y в таких графиках = 0

$x=b$ при $y=0$



D(F) — область определения

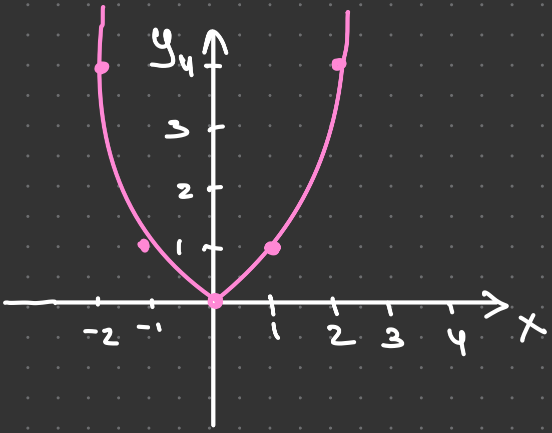
E(F) — область зн-й

Парабола

$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$

① $y = x^2$

x	0	1	2	3	-1	-2
y	0	1	4	9	1	4



Чтобы найти точку начала параболы, то есть точку перегиба, мы должны взять 1 производную ф-ии

Потому что точка перегиба является экстремумом функции, и в параболе она может быть только 1

при $y = x^2 \Rightarrow y' = 2x$

$2x = 0$

$x = 0$ начало в 0

Область опр-я: $D(f) = R$

$\forall$ действ. число

1) ф-ия $y = x^2$ четная $\Rightarrow$ чётные ф-ии симметричные относительно y оси U

$Y(-X) = -X^2 = X$ $\Rightarrow$ четная

2) ф-ия $y = x^2$ не ограничена сверху

$\lim\limits_{x \to \infty} (x^2) = \infty$

3) $a > 0 \Rightarrow$ ветви вверх U

$a < 0 \Rightarrow$ ветви вниз $\cap$

Кубическая парабола

$y = x^3$

метод шаблона

x	0	1	2	-1	-2	
y	0	1	8	-1	-8	

$x_0 = y' = 3x$

$3x = 0$

$x = 0$

$y = 0^3 = 0$

1) $y = 1$

2)

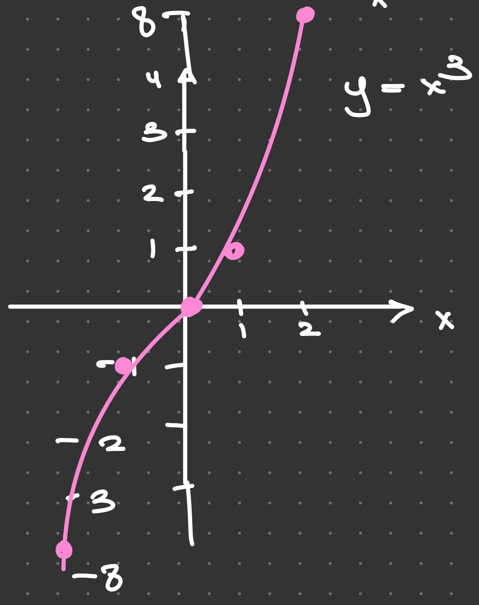
1) $D(F) = \mathbb{R}$

2) Нечетная ф-ия => График симметричен относительно начала координат (иначе симметричен относительно y)

$y = -x^3 = -x$ ↯

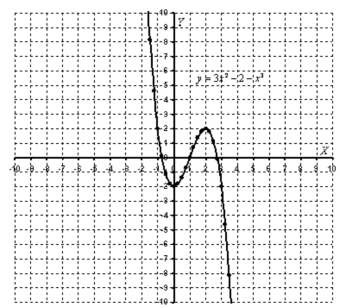
3) $y = x^3$ не ограничена

$\lim\limits_{x \to \infty} x^3 = +\infty$ $\lim\limits_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$



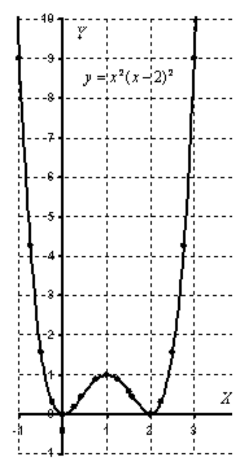
Графики ф-ий многочленов

$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ будет иметь след. вид



чем выше степень, тем больше перегибов

↳ это справедливо для графиков нечет-ной степени, которые являются частным случаем куб. параболы



Если многочлен имеет четную степень, то они будут выглядеть как парабола с м-вом перегибов

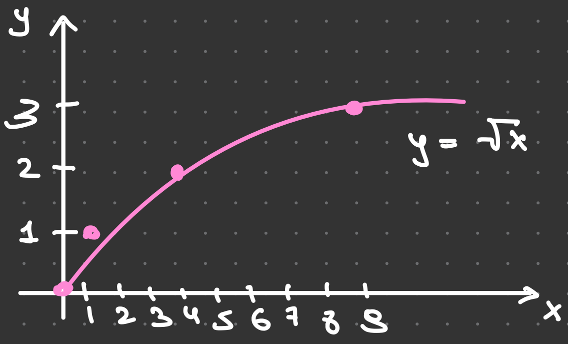
Ветвь параболы $y = \sqrt{x}$

$$\left.\begin{array}{l} 1)\ D(f) = [0, +\infty)\ \text{область опр-я} \\ 2)\ E(f) = [0, +\infty)\ \text{область зн-й} \end{array}\right\}\ \text{первой коорд. четверть}$$

3) $\lim\limits_{x \to +\infty} (\sqrt{x}) = +\infty$ нет ограничений сверху

x – чтобы корень извлекался

x	0	1	4	9
y	0	1	2	3



Гипербола $y = \frac{1}{x}$ Никогда не пересекается с 0

1) $D(F) = \mathbb{R} / \{0\}$

2) Ограничения

В $x=0$ ф-ия терпит бесконечный разрыв

Можно записать это с помощью односторонних пределов

$\lim\limits_{x\to 0-0} \frac{1}{x} = -\infty$ $\lim\limits_{x\to 0+0} \frac{1}{x} = +\infty$ функция не ограничена сверху и снизу

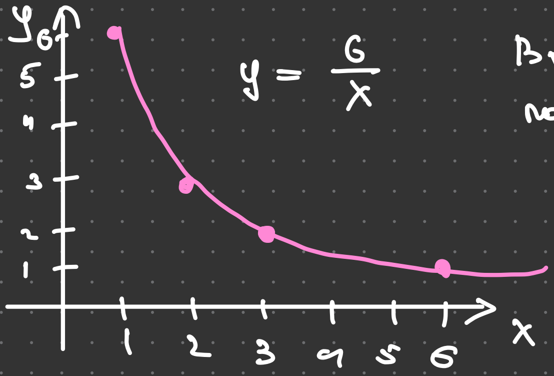
- $x \to 0+0$ значит, что мы бесконечно близко приближаемся x к 0 справа ↳ ветвь гиперболы уходит вправо на $+\infty$

- $x \to 0-0$ значит, что мы бесконечно близко приближаемся x к 0 слева ← ветвь гиперболы уходит влево

Построим правую ветвь гиперболы

$y = \frac{6}{x}$

x	1	2	3	6
y	6	3	2	1



Вторую ветвь можно построить, если брать $x < 0$

Показательная ф-ия (e)

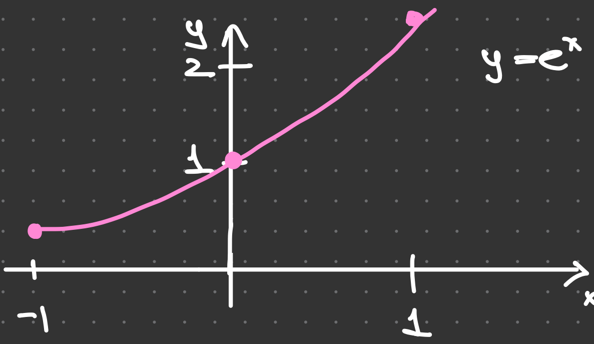
$y = e^x$ $e \approx 2,71\ldots$

x	-1	0	1
y	0,37	1	2,72

1) $e^{-1} = \frac{1}{e} = \frac{1}{2,71} \approx 0,37$

2) $e^0 = 1$

3) $e^1 = e = 2,72$



$y = e^x$

x — асимптота

1) $D(f) = R$

2) $E(f) = (0, +\infty)$

Экспонента всегда положительна, поэтому точка выколота

$y = e^x > 0$

Функция не ограничена сверху $\lim\limits_{x \to \infty} e^x = +\infty$

Исследуем поведение ф-ии на $-\infty$

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{\infty}} = 0$$

=> ось x будет являться горизонтальной асимптотой для данной ф-ии

Горизонтальная асимптота — это горизонтальная линия, к которой бесконечно приближается ветвь графика ф-ии по мере того, как её аргумент приближается к ∞ или 0, то есть увеличивается или убывает

Не всегда это может быть 0 координата, то есть не x и не y. f(x) может быть такие сдвиги. То есть это просто линии

Примерно такой же вид имеет $\forall$ другая показательная ф-ция $y = a^x$

$y = 2^x$, $y = 10^x$ будут отличаться только крутизной наклона (чем > основание, тем круче график)

Логарифмическая ф-ия

$y = \ln(x)$

Для примера рассмотрим натуральный логарифм

x	$\overset{0,37}{e^{-1}}$	1	$\overset{2,72}{e}$	$\overset{7,39}{e^{2}}$
y	-1	0	1	2

1) $y = \ln_e e^{-1} =$

В какую степень нужно возвести основание e чтобы получить e^{-1}?

в -1

2) $y = \log_e 1 = 0$

3) $y = \log_e e^2 = 2$

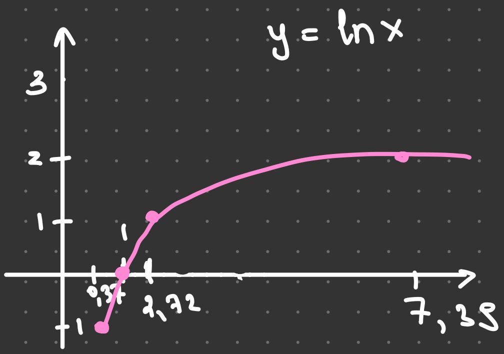


График обратный экспоненциальному — это две взаимо-обратные ф-ии

1) $D(f) = (0, +\infty)$

2) $E(f) = R$

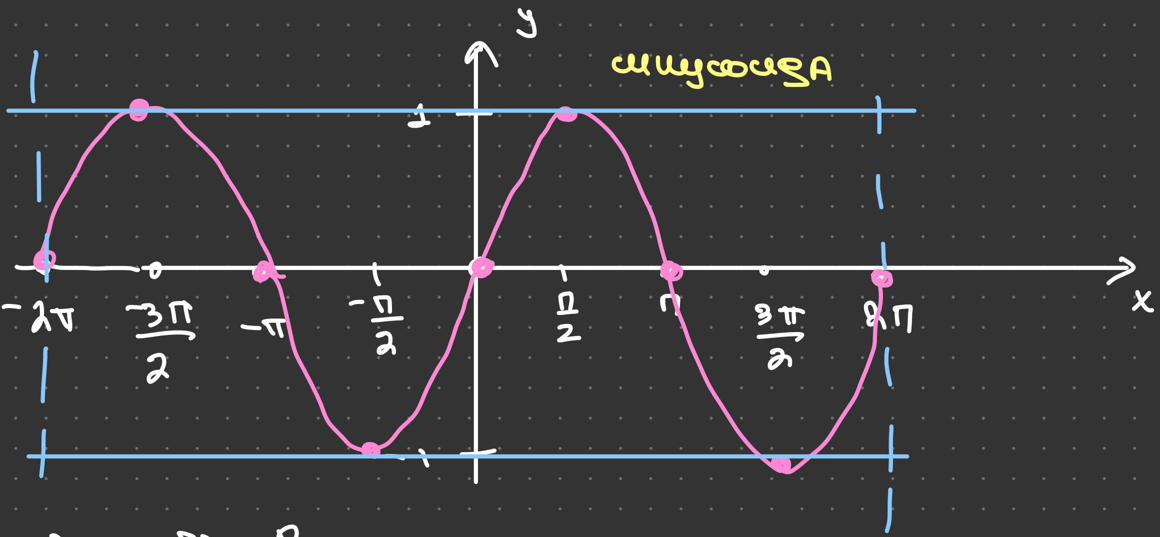
3) $\lim\limits_{x \to \infty} \ln x = \infty$

функция не ограничена сверху, ветка логарифма, хоть и медленно, уходит вверх на бесконечность

y — вертикальная асимптота для ф-ии

Тригонометрия

$y = \sin x$ Периодическая, период 2π



1) $D(f) = R$

2) $E(f) = [-1; 1]$

sin нечёт, поэтому она симметрична относительно начала координат

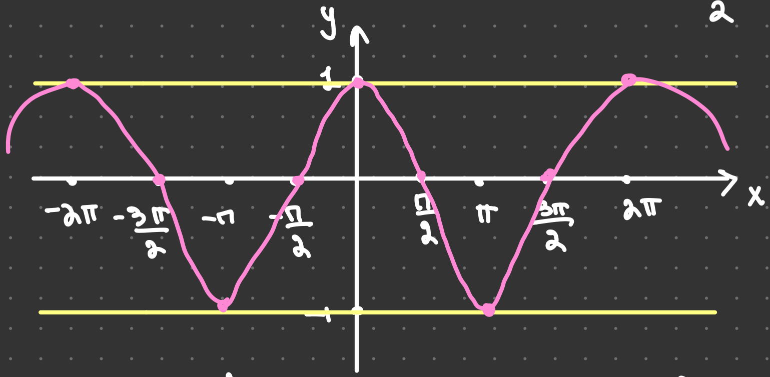
$\sin(-x) = -\sin(x)$ (знак выносим)

$\lim\limits_{x \to \infty} \sin x = ?$ $\lim\limits_{x \to -\infty} \sin x = ?$

у sin нет предела, он может быть бесконечно периодическим

$y = \cos x$

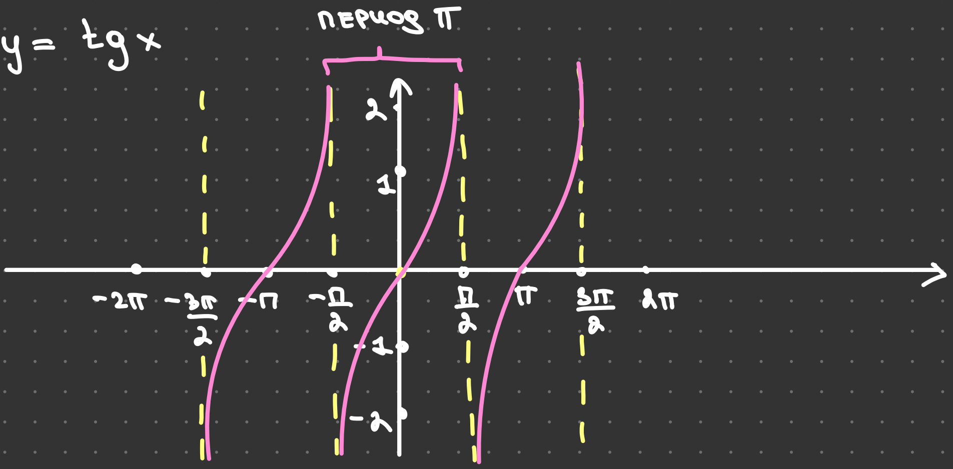
Это та же самая синусоида, сдвинутая по x на $\frac{\pi}{2}$



Почти все свойства sin справедливы и для cos, кроме:

1) $\cos x$ — чёт. ф-ия, т.к $\cos(-x) = \cos x$

$y = tg\,x$



1) $D(f) = R \setminus \{ \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in Z \}$

всё, кроме $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ .....

Z – м-во целых чисел

2) $E(f) = R$ – ф-ция не ограничена

$\lim\limits_{x \to -\frac{x}{2}+0} tg(x) = -\infty$ $\lim\limits_{x \to \frac{x}{2}-0} tg\,x = \infty$

если приближение